LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Cecilia Marsya Pua (2509106125)

Kelas (B2 ‘26)

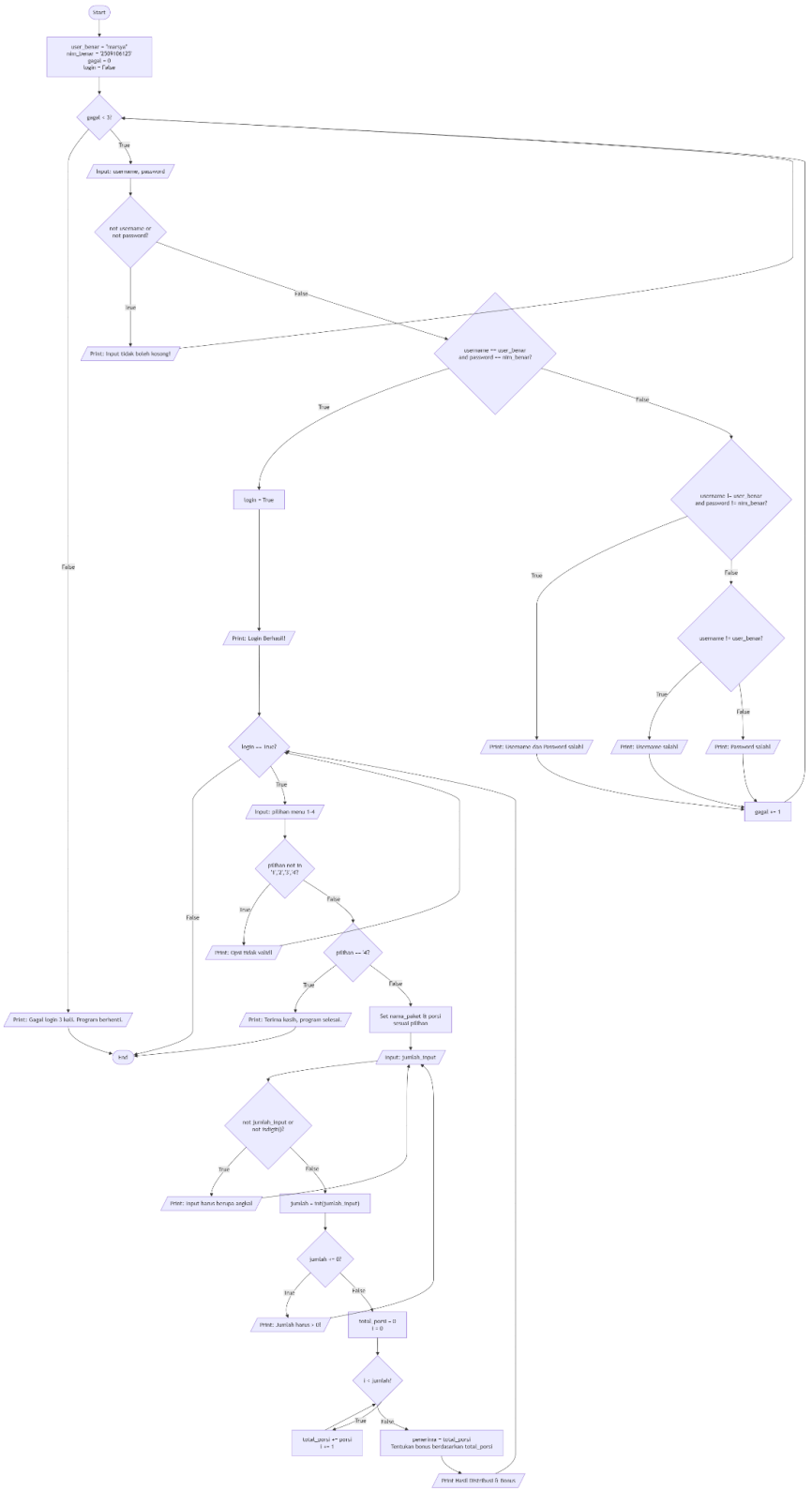
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



gambar 1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat dalam bahasa Python untuk mencatat dan mengelola proses distribusi bantuan paket makanan secara terstruktur. Fitur utamanya mencakup keamanan akses sistem dengan autentikasi login serta perhitungan porsi bantuan beserta alokasi bonusnya secara otomatis.

Tujuan Pembuatan Program

- Bikin sistem pencatatan distribusi bantuan yang rapi supaya minim kesalahan pas input data.
- Membatasi akses program cuma buat pengguna yang terdaftar lewat fitur login.
- Mempermudah perhitungan total porsi dan bonus bantuan secara otomatis tanpa harus hitung manual.

Fungsi dan Manfaat Utama

- **Keamanan Akses:** Mencegah sembarang orang masuk ke sistem dengan mencocokkan *username* dan *NIM*, plus ada batas maksimal 3 kali salah login.
- **Mencegah Error Input:** Menjaga program tetap jalan lancar walau pengguna salah ngetik (misalnya ngetik huruf di kolom angka atau input angka minus).
- **Hitung Porsi Otomatis:** Mempercepat proses hitung total porsi makanan sesuai jenis paket yang dipilih (Reguler, Anak, atau Keluarga).
- **Penentuan Bonus Pas:** Nentukan bonus tambahan (buah, susu, atau vitamin) secara otomatis sesuai total porsi yang dibagikan.
- **Tampilan Ringkas:** Menampilkan rangkuman hasil distribusi di layar dengan format yang jelas dan gampang dibaca.

3. Source Code

```
user_benar = "marsya"
nim_benar = "2509106125"


gagal = 0
login = False


while gagal < 3:
    print(f"\n--- LOGIN (Percobaan {gagal + 1}/3) ---")
    username = input("Username (Nama): ").strip().lower()
    password = input("Password (NIM) : ").strip()

    if not username or not password:
        print("Input tidak boleh kosong!")
        continue



    if username == user_benar and password == nim_benar:
        print("Login Berhasil!")
        login = True
        break
    elif username != user_benar and password != nim_benar:
        print("Username dan Password salah!")
    elif username != user_benar:
        print("Username salah!")
    else:
```

```
        print("Password salah!")

    gagal += 1

if not login:
    print("\nGagal login 3 kali. Program berhenti.")

while login:
    print("\n=== MENU DISTRIBUSI PAKET ===")
    print("1. Paket Reguler (1 porsi)")
    print("2. Paket Anak (1 porsi)")
    print("3. Paket Keluarga (4 porsi)")
    print("4. Keluar")

    pilihan = input("Pilih menu (1-4): ").strip()

    if not pilihan:
        print("Input tidak boleh kosong!")
        continue

    if pilihan not in ["1", "2", "3", "4"]:
        print("Opsi tidak valid!")
        continue

    if pilihan == "4":
        print("Terima kasih, program selesai.")
```

```
        break


    if pilihan == "1":
        nama_paket = "Paket Reguler"
        porsi = 1
    elif pilihan == "2":
        nama_paket = "Paket Anak"
        porsi = 1
    elif pilihan == "3":
        nama_paket = "Paket Keluarga"
        porsi = 4


    while True:
        jumlah_input = input(f"Masukkan jumlah {nama_paket}: ").strip()


        if not jumlah_input:
            print("Input tidak boleh kosong!")
            continue


        if not jumlah_input.isdigit():
            print("Input harus berupa angka!")
            continue


        jumlah = int(jumlah_input)
        if jumlah <= 0:
            print("Jumlah harus lebih dari 0!")
```

```
        continue
    break

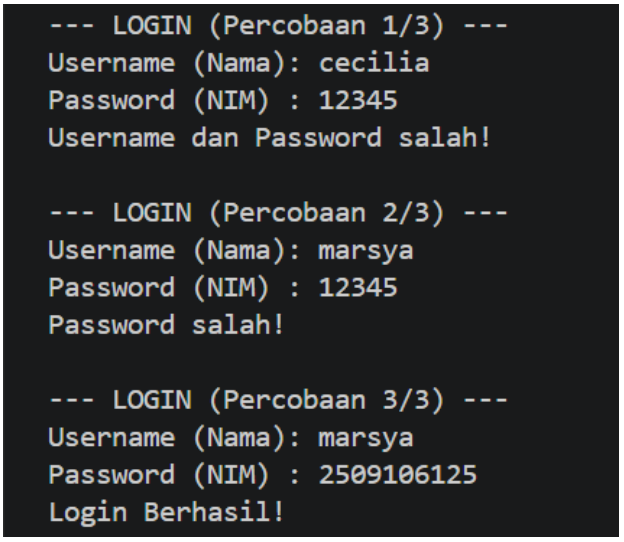
total_porsi = 0
for i in range(jumlah):
    total_porsi += porsi

penerima = total_porsi

if total_porsi >= 20:
    bonus = "5 paket buah"
elif total_porsi >= 10:
    bonus = "3 botol susu"
elif total_porsi >= 5:
    bonus = "1 paket vitamin"
else:
    bonus = "Tidak mendapat bonus"

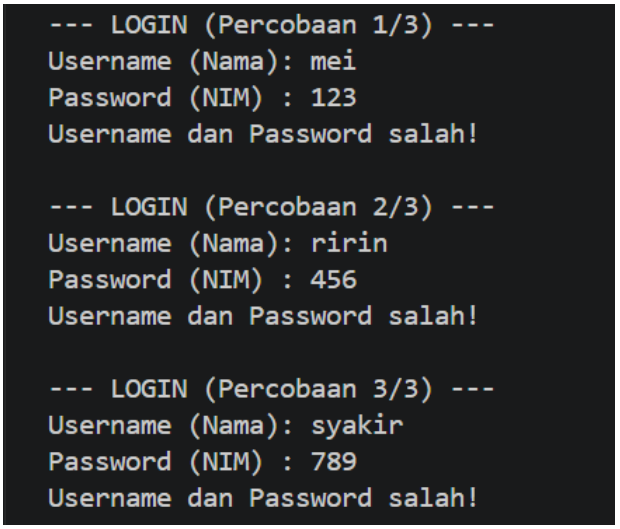
print("\n--- HASIL DISTRIBUSI ---")
print(f"Jenis paket      : {nama_paket}")
print(f"Jumlah paket     : {jumlah}")
print(f"Total porsi      : {total_porsi} porsi")
print(f"Penerima manfaat : {penerima} orang")
print(f"Bonus            : {bonus}")
```

4. Hasil Output



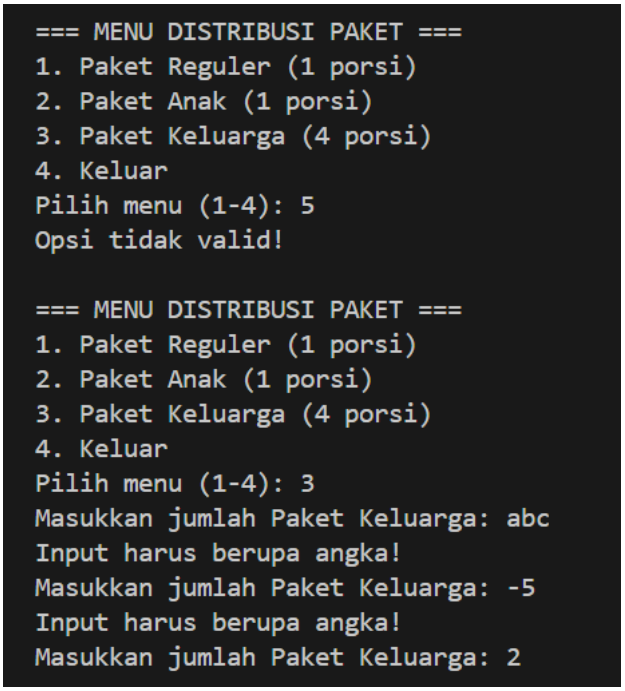
gambar 4.1

Percobaan 1: Memasukkan *username* dan *password* yang salah. Sistem berhasil mendeteksi dan menampilkan pesan "Username dan Password salah!".
Percobaan 2: Memasukkan *username* benar tetapi *password* salah. Sistem berhasil mendeteksi kesalahan spesifik dengan pesan "Password salah!".
Percobaan 3: Memasukkan *username* "marsya" dan *password* "2509106125". Sistem memvalidasi data tersebut cocok, menampilkan pesan "Login Berhasil!", dan membuka akses ke menu utama.



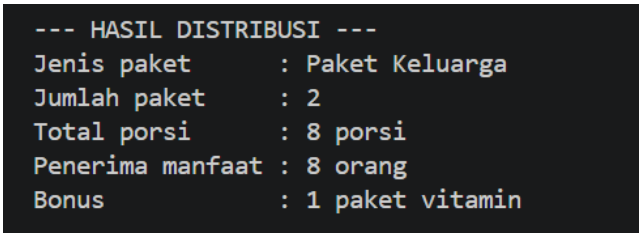
gambar 4.2

Setelah variabel gagal mencapai nilai 3, kondisi pada perulangan while gagal < 3 bernilai False. Program mencetak pesan penolakan dan langsung menyelesaikan eksekusi tanpa pernah menampilkan menu distribusi.

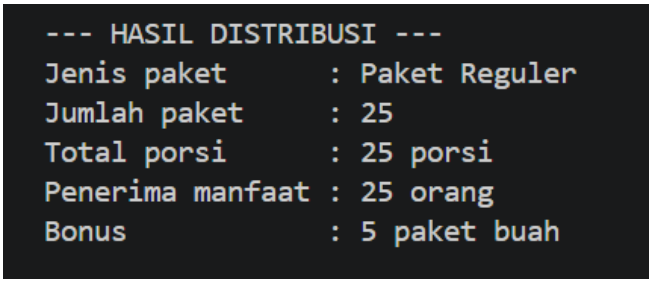


gambar 4.3

- Pengguna memilih angka 9 pada menu → Sistem menolak dengan pesan "Opsi tidak valid!" dan mengulang menu.
- Pengguna memasukkan kata "abc" pada jumlah paket → Metode .isdigit() mendeteksi input bukan angka bulat, lalu menampilkan pesan "Input harus berupa angka!".
- Pengguna memasukkan angka -5 → Sistem menolak karena jumlah paket harus bernilai lebih dari 0.
- Setelah memasukkan angka 2, input diterima dan program melanjutkan ke proses perhitungan.



gambar 4.4



gambar 4.5

```
--- HASIL DISTRIBUSI ---
Jenis paket      : Paket Anak
Jumlah paket     : 1
Total porsi      : 1 porsi
Penerima manfaat : 1 orang
Bonus            : Tidak mendapat bonus
```

gambar 4.6

Pada Contoh 1: Dipilih Paket Keluarga (4 porsi/paket) sebanyak 2 paket. Perulangan for melakukan perhitungan $4 + 4 = 8$ porsi. Karena total porsi (8) berada pada rentang $5 \leq porsi < 10$, sistem secara otomatis memberikan bonus "1 paket vitamin".
Pada Contoh 2: Dipilih Paket Reguler (1 porsi/paket) sebanyak 25 paket, menghasilkan total 25 porsi. Karena total porsi ≥ 20, sistem memberikan bonus "5 paket buah".

```
=== MENU DISTRIBUSI PAKET ===
1. Paket Reguler (1 porsi)
2. Paket Anak (1 porsi)
3. Paket Keluarga (4 porsi)
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 4
Terima kasih, program selesai.
```

gambar 4.7

5. Git Add

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git add .
```

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah git commit.

6. Git Commit

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git commit -m "Menambahkan Posttest4"
[main c76c6da] Menambahkan Posttest4
 2 files changed, 102 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-3/~$09106125-CeciliaMarsya-PT-3-GANJIL.pdf
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2509106125-CeciliaMarsya-PT-4.py
```

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Setiap kali kita melakukan commit, Git akan menyimpan kondisi file yang sudah dimasukkan ke staging area sebagai satu titik riwayat

baru. Titik riwayat ini nantinya bisa dilihat, dilacak, bahkan dikembalikan lagi jika dibutuhkan.

7. Git Push

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git push origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.47 KiB | 48.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/cecilpua/praktikum-apd-2026.git
   4ffcef1..c76c6da  main -> main
```

Git Push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan atau mengunggah commit dari repository lokal ke repository remote, misalnya ke GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Dengan melakukan push, semua perubahan yang sudah kita simpan melalui commit di komputer akan tersalin ke repository yang ada di server sehingga bisa diakses oleh orang lain atau digunakan pada perangkat lain.